

Lớp: KHTN2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Sinh viên thực hiện: Võ Trần Ngọc Vy - MSSV: 25522121

Nội dung báo cáo: Chạy thử nghiệm các chương trình sắp xếp dãy trên 10 bộ dữ liệu sử dụng QuickSort, HeapSort, MergeSort, sort (C++), sort (numpy), ghi nhận thời gian thực thi ở từng lần thử nghiệm và nhận xét kết quả thực nghiệm.

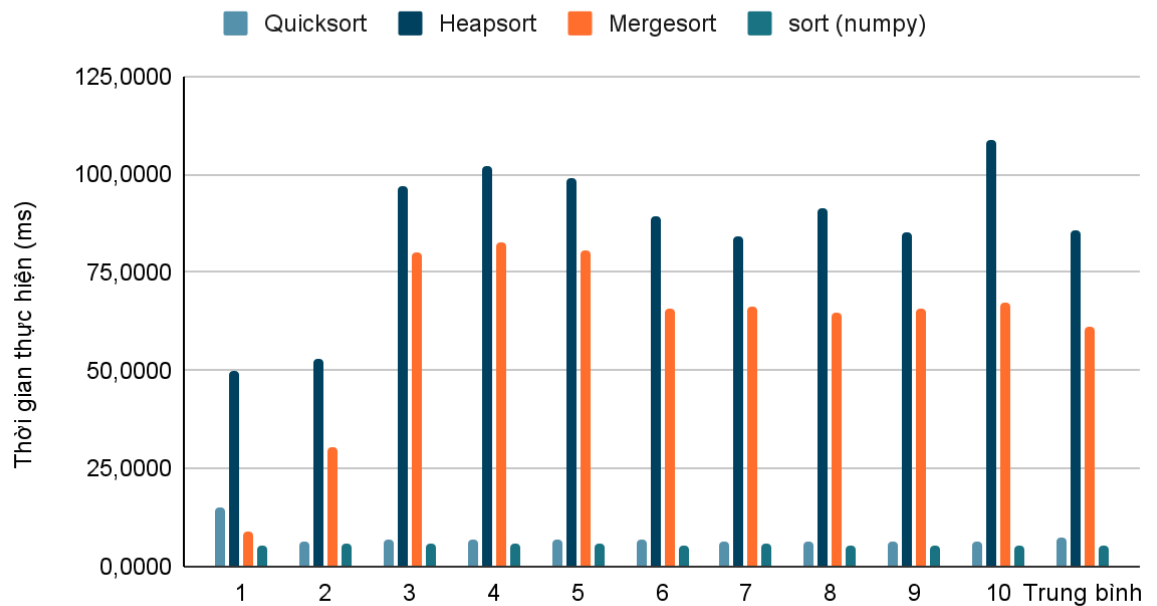
I. Kết quả thử nghiệm

1. Bảng thời gian thực hiện

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (numpy)
1	15,2139	49,6971	8,7873	5,4753
2	6,3184	52,9032	30,6059	5,6353
3	6,7627	97,0594	80,1252	5,8068
4	6,9126	102,0523	82,8819	5,872
5	6,731	99,0435	80,781	5,6665
6	6,7043	89,0985	65,7209	5,505
7	6,3786	84,0318	66,2309	5,6329
8	6,5159	91,2419	64,917	5,4549
9	6,3589	85,2683	65,6951	5,5079
10	6,4863	108,904	67,1154	5,4654
Trung bình	7,4383	85,93	61,2861	5,6022

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện

Kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu



II. Kết luận:

Dựa trên thời gian trung bình và mức dao động theo từng bộ dữ liệu, ta thấy: sort (numpy) nhanh nhất và ổn định nhất do đã được tối ưu mạnh. Tiếp theo đó, Quick Sort cũng có tốc độ nhanh và tương đối ổn định, nhưng có test 1 (các phần tử trong mảng ban đầu đã được sắp xếp tăng dần) kéo thời gian trung bình lên, điều này chứng tỏ khi Quick Sort rất nhạy với trạng thái của dữ liệu đầu vào, nếu chọn pivot không tốt có thể dẫn đến thuật toán bị chậm. Merge Sort và Heap Sort chậm hơn rõ rệt so với sort (numpy) và Quick Sort do phải tạo nhiều mảng phụ để trộn hoặc có nhiều thao tác hoán đổi.

III. Thông tin chi tiết

<https://github.com/iddiddavy/IT003.Q21.CTTN-W1-SortingReport>